

Ödev – 2. ve 3. Hafta

2. Hafta – Bağntı

Soru 1

$A = \{1,2,3\}$ ve $B = \{a,b\}$ kümeleri veriliyor.

- a) $A \times B$ kartezyen çarpımını yazınız.
- b) A 'dan B 'ye bir bağntı örneği veriniz.

Soru 2

$A = \{1,2,3\}$ kümesi üzerinde

$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$ bağntısı veriliyor.

R bağntısının aşağıdaki özellikleri sağlayıp sağlamadığını inceleyiniz:

- Yansıma
- Simetri
- Geçişme

Soru 3

Bir bağntının denklik bağntısı olabilmesi için hangi üç özelliği sağlaması gerekir? Açıklayınız.

Soru 4

$A = \{1,2,3\}$ kümesi üzerinde

$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2)\}$ bağntısının matris gösterimini yazınız.

3. Hafta – Fonksiyon

Soru 5

Fonksiyon kavramını tanımlayınız.

Soru 6

$A = \{1,2,3\}$ ve $B = \{a,b,c\}$ olsun.

Aşağıdaki bağntılardan hangileri fonksiyondur, hangileri değildir?

- a) $\{(1,a), (2,b), (3,c)\}$
- b) $\{(1,a), (1,b), (2,c)\}$
- c) $\{(1,a), (2,a), (3,a)\}$

Soru 7

$f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun.

Tanım kümesi nedir?

Değer kümesi nedir?

Görüntü kümesi nedir?

Soru 8

$f(x) = 2x + 3$ ve $g(x) = x^2 - 1$ fonksiyonları veriliyor.

Bileşke fonksiyonu bulunuz:

a) $(f \circ g)(x)$

b) $(g \circ f)(x)$

$$1) A \times B = \{(1,a), (2,a), (1,b), (2,b), (3,a), (3,b)\}$$

$$R = \{(1,a), (2,b)\}$$

2) her x için (x,y) ve (y,x) mevcut

her x için (x,x) mevcut

(x,y) ve (y,z) için (x,z) mevcut $\rightarrow (2,1) (1,2) (2,2)$

3 şart ta sağlanıyor

3) Yansıma, simetri ve geçişme

$$4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5) Boş olmayan bir A kümesinden boş olmayan bir B kümesine tanımlanan bir f bağıntısında; A kümesindeki her bir eleman, B kümesindeki yalnızca bir elemanla eşleşiyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir.

6) a ve c fonksiyon, b değildir 1 elemanı iki farklı elemana gitmiş

$$7) f: A \rightarrow B$$

Tanım: A kümesidir. (işlemin başladığı küme)

Değer: B kümesidir. (hedef küme)

8)

$$a) f(x^2-1) = 2(x^2-1) + 3 = 2x^2 + 1$$

$$g(2x+3) = (2x+3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 8$$